

# DATATHON FIAP

## PASSOS MÁGICOS

Da leitura dos indicadores à identificação preventiva de risco

### A ideia deste trabalho

Não foi simplesmente descrever os números da base. O foco foi entender como os alunos evoluem ao longo do tempo, quais sinais ajudam a explicar essa evolução e como transformar os indicadores em uma ferramenta prática de acompanhamento.

**PEDE 2022 - 2023 – 2024**

### **Integrantes:**

Raimar de Assis Modesto  
Luis Gustavo Barbosa Ribeiro

**Turma:** Pós Tech - 11DTAT

**Data Analytics — FIAP**

# 1. Entendimento do desafio

Primeiro, antes do modelo, foi preciso entender o que os indicadores estavam contando.

O desafio da Passos Mágicos parte de uma base rica em indicadores acadêmicos, de engajamento, autoavaliação, aspectos psicossociais e psicopedagógicos. O ponto central foi organizar essa informação de forma longitudinal, para não olhar 2022, 2023 e 2024 como três fotografias isoladas.

A base final consolidada possui 3.030 registros: 860 em 2022, 1.014 em 2023 e 1.156 em 2024. Além da análise geral, identifiquei 468 alunos presentes nos três anos, o que permitiu acompanhar a evolução dos mesmos estudantes e reduzir o risco de tirar conclusões apenas pela mudança de composição da base.

|                        |                |                |                   |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>3.030</b>           | <b>860</b>     | <b>1.156</b>   | <b>468</b>        |
| registros consolidados | alunos em 2022 | alunos em 2024 | alunos nos 3 anos |

## Como eu organizei a leitura

Primeiro olhei adequação e desempenho. Depois busquei relações entre engajamento, autoavaliação, aspectos psicossociais e ponto de virada. Por fim, construí uma visão longitudinal para medir efetividade e um modelo para antecipar piora de defasagem.

# 2. A primeira leitura foi a defasagem

A pergunta mais importante aqui foi simples: estamos vendo os alunos se aproximarem da fase esperada?

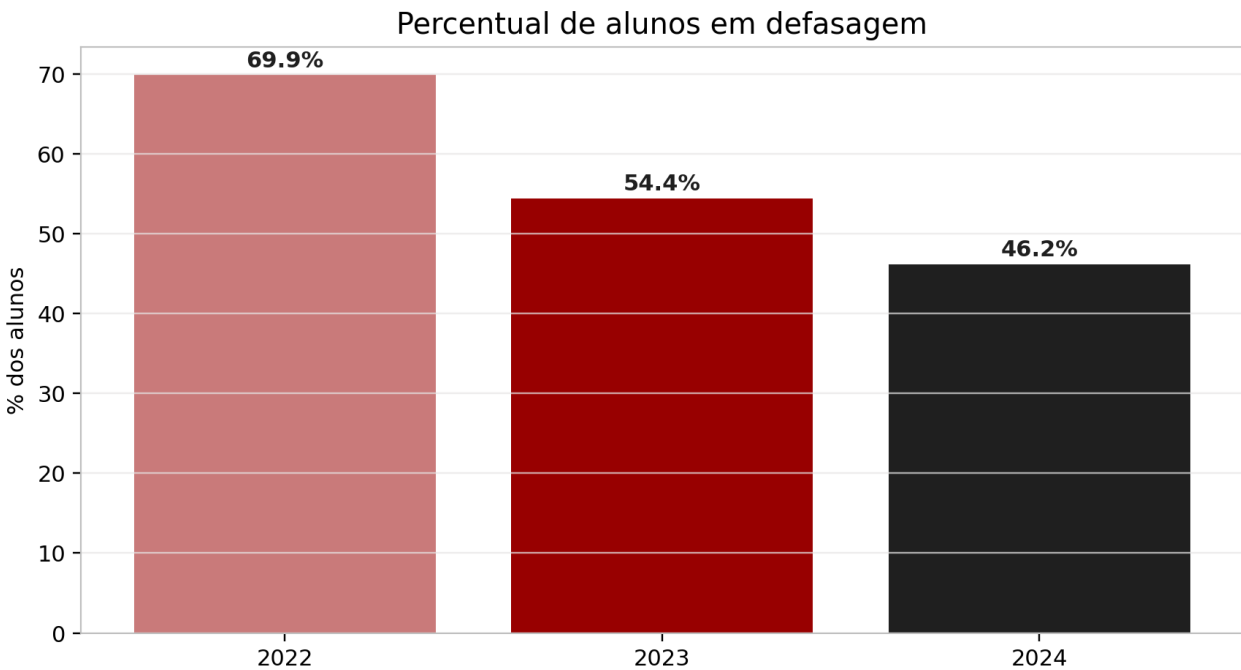


Figura 1 - Percentual de alunos em defasagem por ano.

O primeiro resultado que chama atenção é a queda consistente da defasagem. Em 2022, 69.9% dos alunos estavam em defasagem. Em 2023 esse percentual cai para 54.4% e chega a 46.2% em 2024.

A defasagem severa também recua: de 22.2% em 2022 para 8.0% em 2024. A defasagem média melhora de -0.94 para -0.41.

#### Leitura

A melhora aqui é clara. A base mostra menos alunos defasados e, principalmente, menos casos severos. Esse foi o primeiro indício de que havia uma evolução real para investigar nas demais dimensões.

### 3. A melhora existe, mas não é uniforme

*Quando coloco INDE e IDA lado a lado, aparece uma nuance importante.*

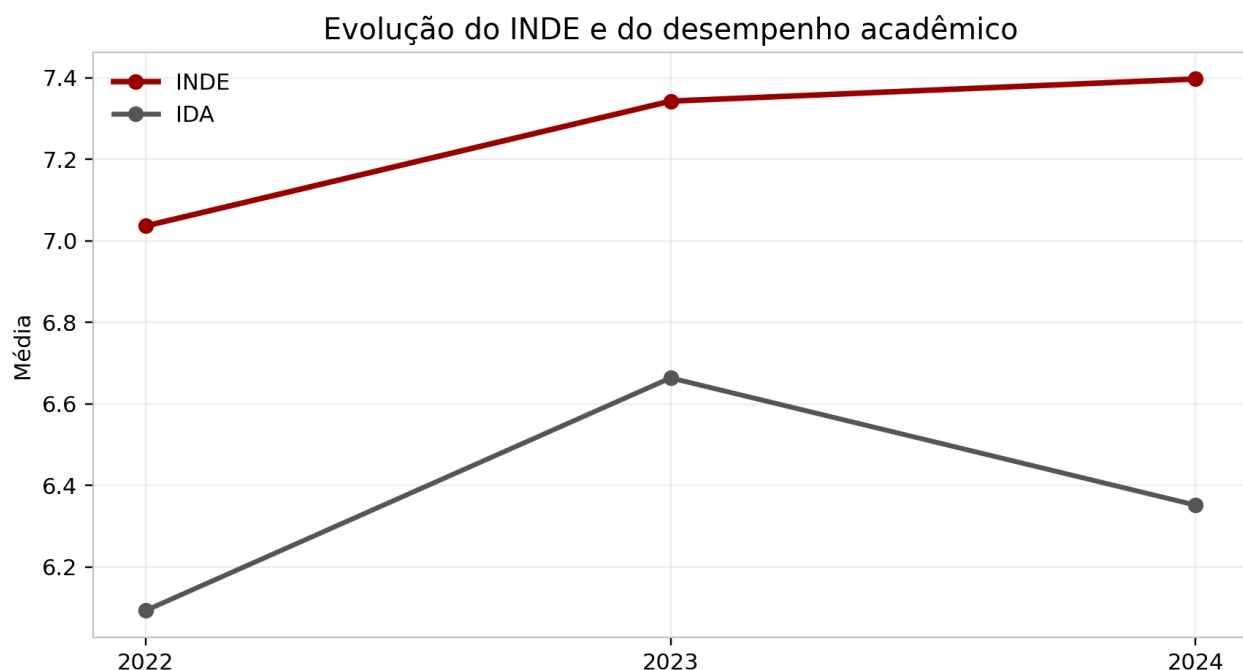


Figura 2 - Evolução do INDE e do IDA entre 2022 e 2024.

O INDE médio cresce de 7.04 em 2022 para 7.34 em 2023 e 7.40 em 2024. Isso mostra uma evolução positiva do resultado global.

O IDA, porém, conta uma história um pouco diferente. Ele sobe de 6.09 para 6.66, mas recua para 6.35 em 2024. Por isso, eu não trataria o resultado como uma melhora linear de todos os indicadores.

#### Leitura

O programa apresenta ganho global e redução importante da defasagem, mas o desempenho acadêmico de 2024 merece atenção. Esse contraste é importante porque evita uma conclusão fácil demais baseada apenas no INDE.

### 4. Engajamento aparece como um sinal importante

*O IEG foi um dos indicadores mais consistentes quando relacionado a desempenho e ponto de virada.*

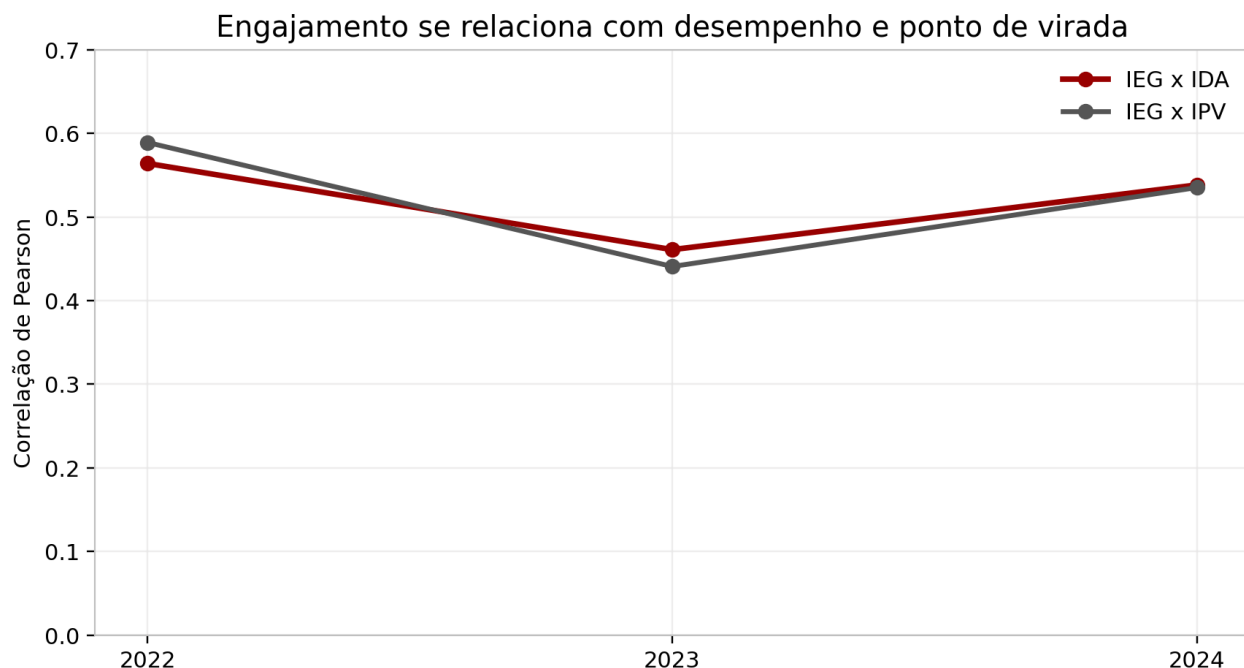


Figura 3 - Correlação do IEG com IDA e IPV.

A relação entre IEG e IDA permanece positiva nos três anos: 0.564 em 2022, 0.461 em 2023 e 0.538 em 2024. O mesmo acontece entre IEG e IPV.

Na prática, isso torna o engajamento um indicador interessante para acompanhamento, porque ele pode ser observado antes de uma deterioração acadêmica ficar mais evidente.

#### O que eu faria com isso

Uma queda relevante de IEG deveria funcionar como gatilho de atenção. Não significa que o aluno obrigatoriamente vai piorar, mas é um sinal operacional que vale investigar antes que a queda apareça no desempenho ou na defasagem.

## 5. Autoavaliação, IPS e IPP: dimensões complementares

Nem todos os indicadores explicam a trajetória do aluno do mesmo jeito.

| Indicador / relação | 2022  | 2023  | 2024  | Leitura                 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| IAA x IDA           | 0.209 | 0.105 | 0.208 | Relação baixa           |
| IPS x IDA           | 0.132 | 0.132 | 0.014 | Relação fraca           |
| IPP x IAN           | -     | 0.095 | 0.154 | Informação complementar |

O IAA tem associação positiva, mas baixa, com o desempenho real. Isso sugere que a percepção do aluno sobre si mesmo não deve ser usada isoladamente. Já o IPS também apresenta relações lineares fracas com desempenho e engajamento.

No caso do IPP, existe uma limitação importante: o indicador não está disponível em 2022. Em 2023 e 2024, sua correlação com IAN é baixa, o que indica que a avaliação psicopedagógica não está simplesmente repetindo a informação da defasagem.

#### Leitura

Esses indicadores fazem mais sentido como dimensões complementares. O valor deles está justamente em mostrar aspectos que o desempenho acadêmico ou a defasagem, sozinhos, não conseguem representar.

## 6. O ponto de virada é multidimensional

Quando observo IPV e INDE, desempenho e engajamento continuam aparecendo com força.

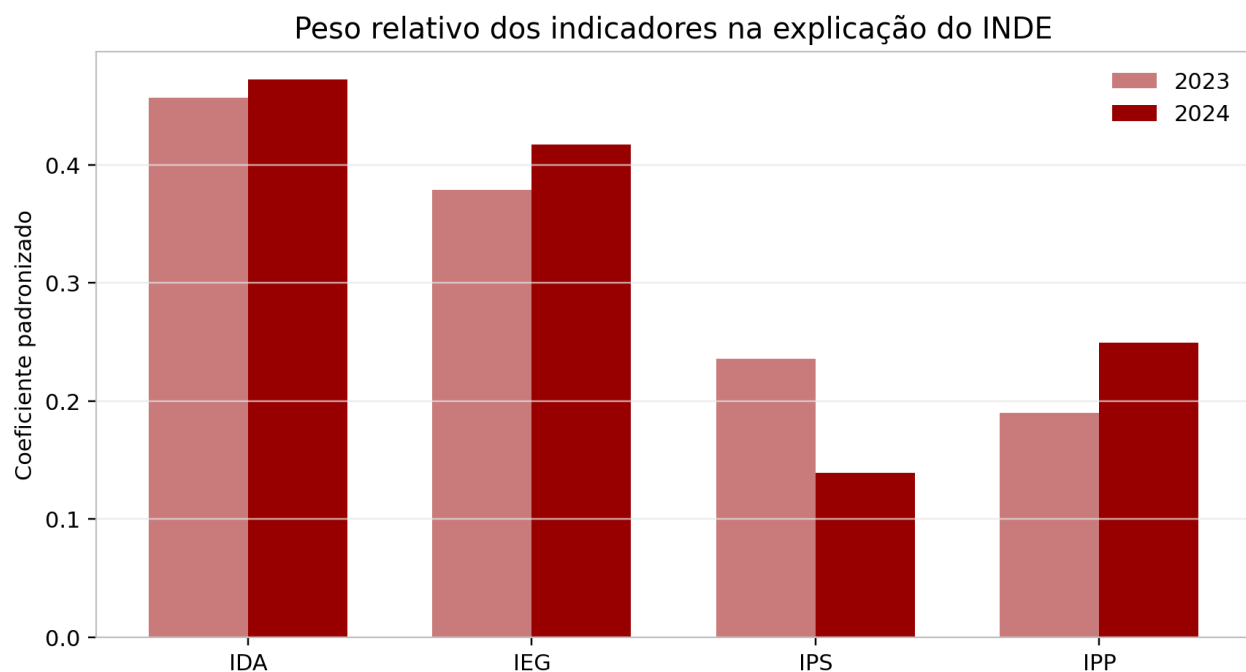


Figura 4 - Peso relativo de IDA, IEG, IPS e IPP na explicação do INDE.

Uma regressão padronizada com IDA, IEG, IPS e IPP explica aproximadamente 73.3% da variação do INDE em 2023 e 89.8% em 2024.

Nos dois anos, IDA e IEG aparecem entre os componentes de maior peso. Isso reforça a leitura de que resultado global não depende apenas da nota: desempenho e engajamento caminham juntos na composição da evolução do aluno.

### Leitura

O ponto de virada e o INDE não devem ser interpretados por uma única variável. O comportamento é multidimensional, mas desempenho e engajamento formam um eixo muito consistente.

## 7. Saindo da análise para a prevenção

A pergunta 9 muda a lógica do trabalho: em vez de explicar o passado, tentei antecipar uma piora futura.

O alvo do modelo foi definido como piora da defasagem no ano seguinte. Em outras palavras, o aluno entra na classe de risco quando a defasagem futura é menor que a atual, por exemplo, de 0 para -1 ou de -1 para -2.

Para evitar uma validação artificial, não fiz uma divisão aleatória simples. O treino usa os indicadores de 2022 para aprender o que aconteceu em 2023; o teste usa os indicadores de 2023 para prever o que efetivamente aconteceu em 2024.

|              |              |               |                  |
|--------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>0.855</b> | <b>0.570</b> | <b>77.3%</b>  | <b>44.5%</b>     |
| ROC-AUC      | PR-AUC       | Recall @ 0,35 | Precision @ 0,35 |

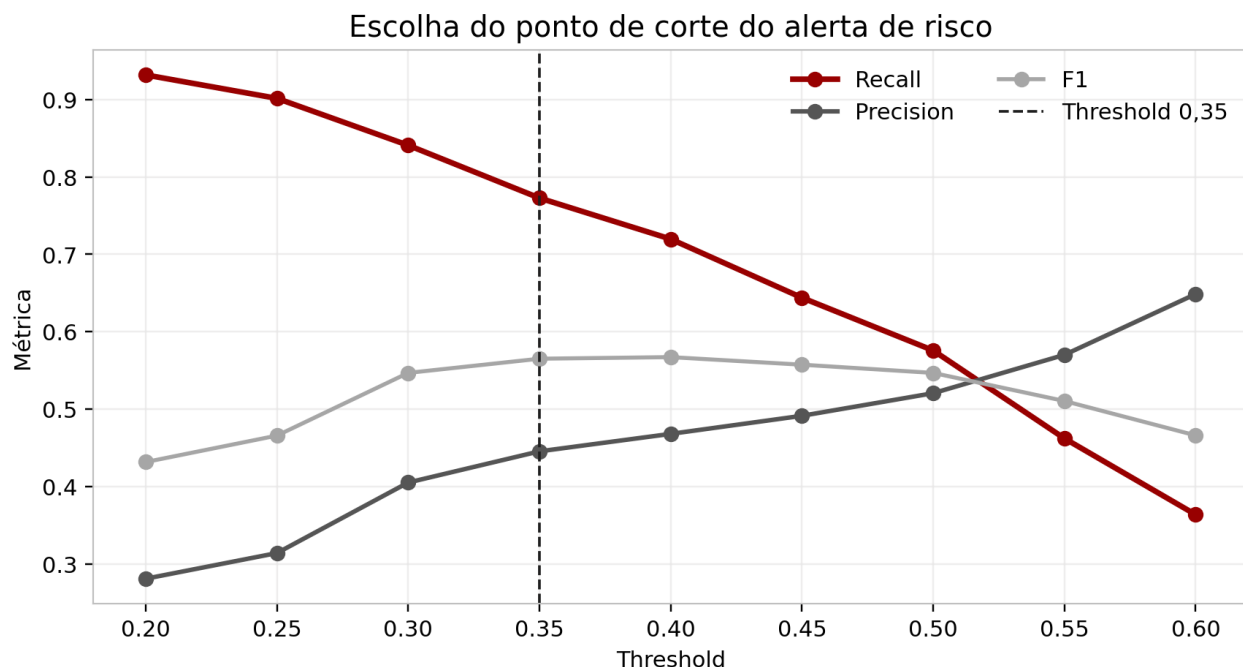


Figura 5 - Trade-off entre Recall, Precision e F1 em diferentes thresholds.

Com o threshold padrão de 50%, o modelo fica mais conservador. Quando reduzo o ponto de corte para 35%, o Recall chega a 77.3%, com Precision de 44.5% e F1 de 56.5%.

### Por que 35%?

Neste contexto, prefiro errar gerando alguns alertas a mais do que deixar passar um aluno que realmente vai piorar. O modelo não toma a decisão; ele ajuda a equipe a priorizar quem merece uma análise mais próxima.

## 8. O que mais pesa no risco

Depois de medir a capacidade do modelo, olhei quais variáveis estavam ajudando mais na separação dos casos.

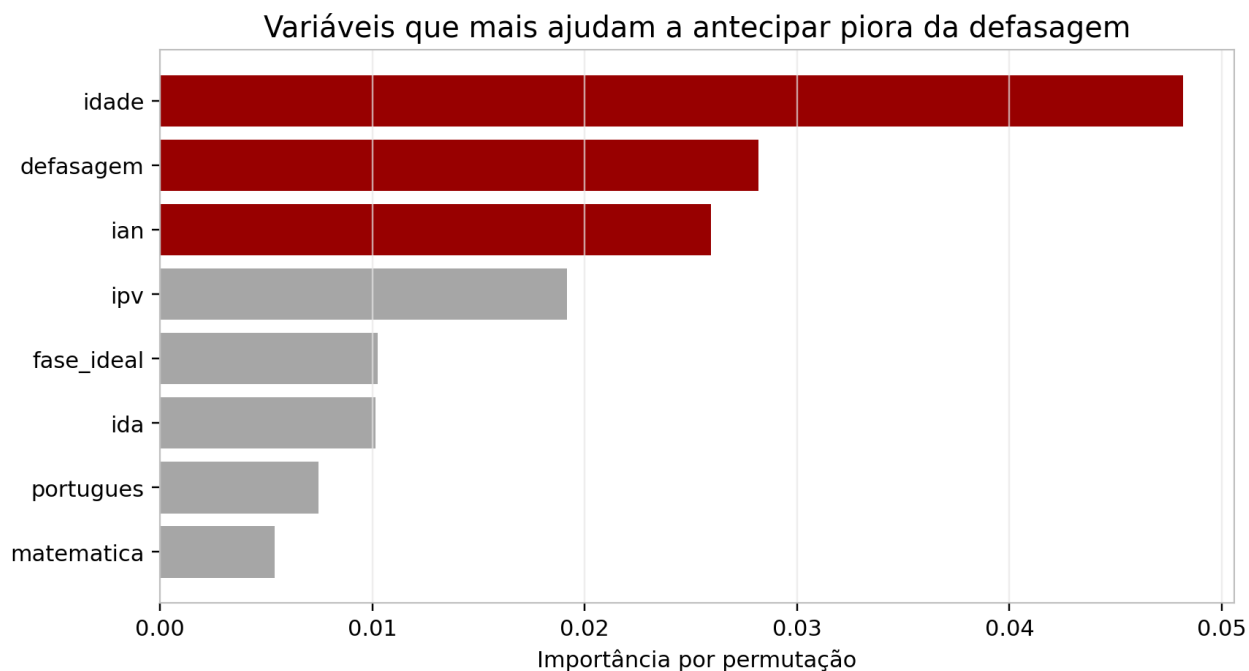


Figura 6 - Principais variáveis do modelo por importância de permutação.

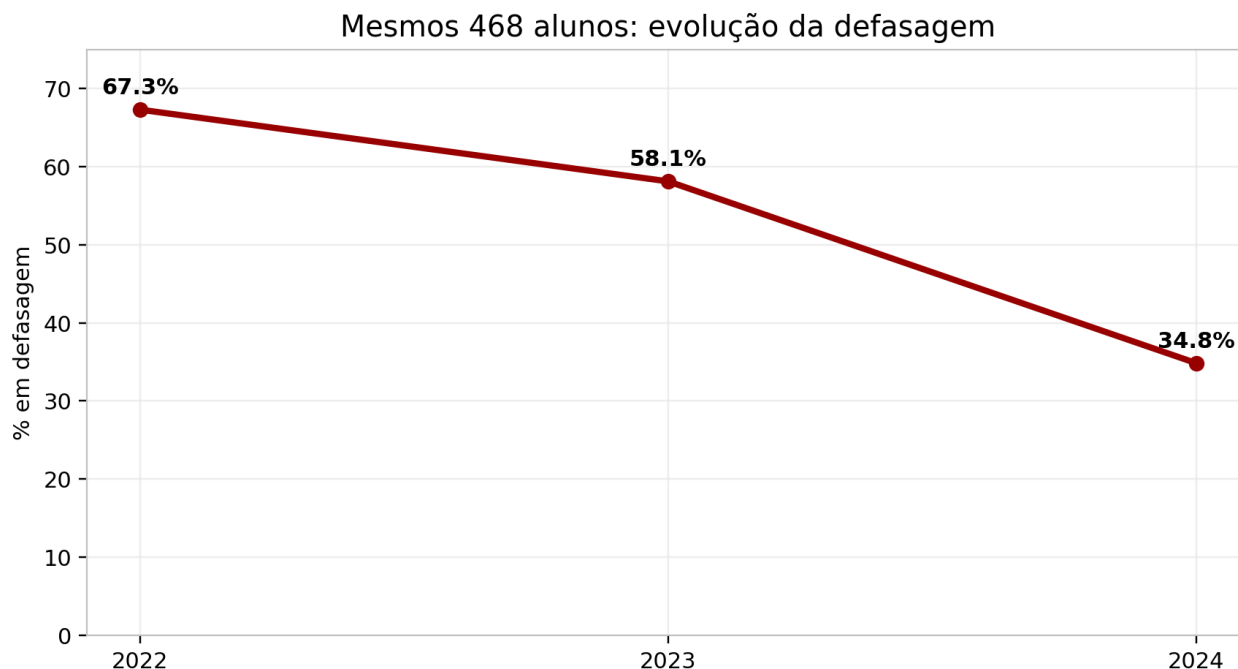
Entre as variáveis mais relevantes aparecem idade, defasagem, ian, ipv, fase\_ideal, ida. Isso mostra que a situação atual do aluno, a adequação de fase e os indicadores de trajetória têm peso importante na identificação antecipada de piora.

### Cuidado de interpretação

Importância no modelo não significa causalidade. O objetivo aqui é identificar sinais úteis para previsão e priorização, não afirmar que uma variável, isoladamente, causa a piora.

## 9. Para medir efetividade, acompanhei os mesmos alunos

*A comparação anual geral é útil, mas a leitura mais forte vem da coorte longitudinal.*



*Figura 7 - Percentual em defasagem entre os mesmos 468 alunos presentes nos três anos.*

Na coorte de 468 alunos presentes em 2022, 2023 e 2024, o percentual em defasagem cai de 67.3% para 58.1% e chega a 34.8%.

A defasagem média desse mesmo grupo melhora de -0.85 para -0.23. Essa análise é mais forte porque não depende apenas de quem entrou ou saiu da base em cada ano.

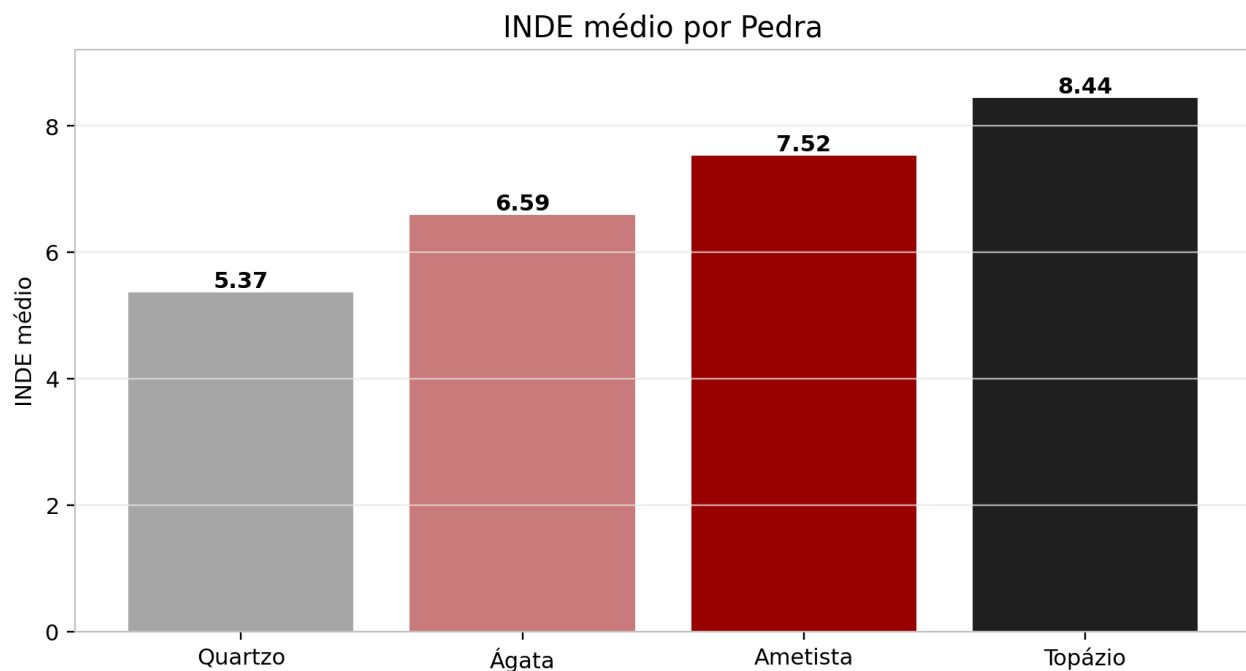
### Leitura

Há uma evidência consistente de melhora na adequação dos alunos ao longo do ciclo. Ao mesmo tempo, eu manteria a ressalva do IDA: a efetividade aparece de forma clara na redução da defasagem e no resultado global, mas não significa melhora uniforme em todas as dimensões.



## 10. As Pedras organizam bem os diferentes estágios

*A hierarquia aparece de forma coerente nos indicadores globais.*



*Figura 8 - INDE médio por Pedra no período analisado.*

A ordem Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio acompanha uma progressão clara de resultado. Topázio concentra os maiores valores médios de INDE, enquanto Quartzo concentra os menores.

Para mim, o ponto mais interessante não é apenas comparar as Pedras como categorias estáticas, mas acompanhar a direção da trajetória: quem está avançando, quem permanece estável e quem está retrocedendo.

### Uso prático

A mudança de Pedra pode entrar no painel como um indicador de trajetória. Um aluno que recua de Ametista para Ágata, por exemplo, deveria aparecer como um caso de atenção mesmo que seu resultado absoluto ainda não seja crítico.

## 11. O que nós transformariamos em solução

*Os dados já permitem sair do dashboard descritivo e montar uma lógica de acompanhamento.*

O primeiro passo é transformar a probabilidade do modelo em faixas simples de uso: Baixo Risco, Atenção e Alto Risco. A equipe não precisa interpretar um algoritmo; precisa saber quem olhar primeiro e por quê.

O segundo passo é trazer a trajetória individual para perto do score. Ao selecionar um aluno, a aplicação deve mostrar Pedra, INDE, IDA, IEG, IAN, IPV, defasagem e evolução anual. Assim o risco deixa de ser um número solto.

O terceiro passo é usar sinais mais acionáveis, principalmente o engajamento. Uma queda de IEG pode gerar uma verificação antes de a deterioração aparecer no IDA ou na própria defasagem.

### Proposta final

Dados -> leitura longitudinal -> probabilidade de risco -> priorização -> intervenção. Essa é a principal contribuição do trabalho: usar os indicadores não apenas para contar o que aconteceu, mas para ajudar a agir antes.

## 12. Conclusão

*O principal resultado do Datathon não está em um único indicador.*

A análise mostra redução expressiva da defasagem entre 2022 e 2024, melhora do INDE e uma evolução ainda mais evidente quando acompanho os mesmos 468 alunos ao longo dos três anos.

Ao mesmo tempo, o IDA de 2024 impede uma leitura simplista de melhora total. Há evolução, mas existem dimensões que ainda precisam de atenção. Esse equilíbrio entre evidência positiva e pontos de cuidado é justamente o que torna o storytelling mais confiável.

O modelo preditivo complementa essa leitura ao atingir ROC-AUC de 0.855 e Recall de 77.3% no threshold operacional de 35%. O valor dele não está em substituir a equipe, mas em transformar a base em uma ferramenta de priorização.

### Síntese

A Passos Mágicos já possui indicadores capazes de mostrar evolução. O próximo passo é usar esses mesmos indicadores para antecipar risco, organizar prioridades e apoiar intervenções antes que a defasagem se agrave.